

INTRODUÇÃO A HEURÍSTICAS E HEURÍSTICAS CONSTRUTIVAS

DCE797 - Algoritmos e Estruturas de Dados III

Atualizado em: 12 de maio de 2026

Iago Carvalho

Departamento de Ciência da Computação



Pesquisa Operacional é um termo muito amplo

Ele se refere a uma grande quantidade de áreas de trabalho e pesquisa

- Programação matemática
- Simulação de produção
- Otimização de sistemas
- Apoio a tomada de decisão
- Teoria de jogos
- ...

ORIGENS DA PO

Segunda Guerra Mundial



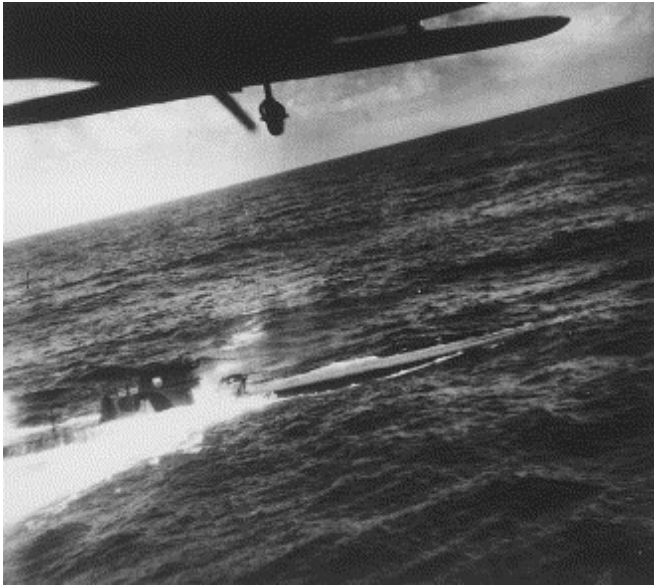
ORIGENS DA PO

Segunda Guerra Mundial



ORIGENS DA PO

Segunda Guerra Mundial



PO NA SEGUNDA GUERRA

Durante a guerra, PO foi utilizada por cientistas e matemáticos dos EUA e da Grã-Bretanha para

- Alocar recursos de forma eficiente
- Planejar movimentação de aviões e embarcações
- ...

Como resultado, os Aliados venceram a Batalha do Atlântico Norte e tiveram grande avanço na Campanha Britânica no Pacífico

PO NO PÓS-GUERRA

Organização	Aplicação	Resultados
Petrobrás	Planejamento de voos de helicópteros	18% menos pousos e decolagens, 8% menos tempo de voo, economia anual de 20 milhões de dólares
Samsung	Planejamento de linha de produção; Monitoramento de estoque	Economia anual de 200 milhões de dólares, dentre salários e melhora na produção
Peugeot e Citroen	Sequenciamento da esteira de montagem de veículos	Economia anual de 130 milhões de dólares e aumento da produção de veículos
Protect & Gamble	Redesenho do sistema de produção e de distribuição de itens manufaturados	Economia anual de 200 milhões de dólares
Exército dos EUA	Planejamento logístico e tático da Guerra do Golfo	Não informado
AT&T	Projeto e operação de call centers	Economia anual de 750 milhões de dólares
Air New Zealand	Alocação de tripulação de voos	Economia anual de 6,7 milhões de dólares
Taco Bell	Gerir a escala de funcionários de seus restaurantes	Economia anual de 13 milhões de dólares

EXEMPLO DE UMA APLICAÇÃO

FedEx - Serviço postal dos EUA

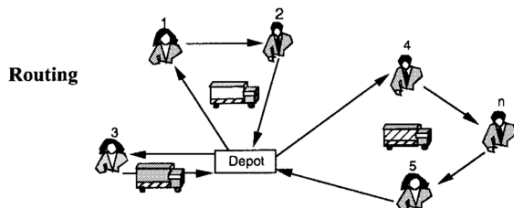
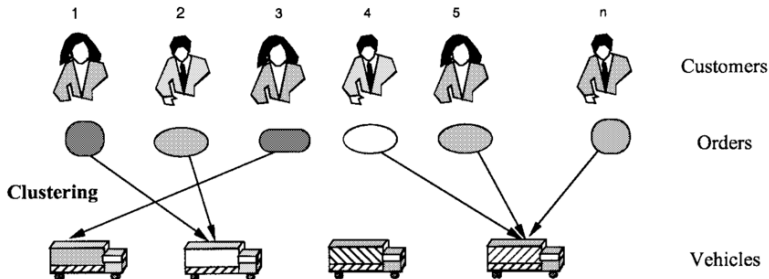
Todos os dias, eles entregam mais de 6,5 milhões de itens

- 220 países diferentes
- Restrições de horário

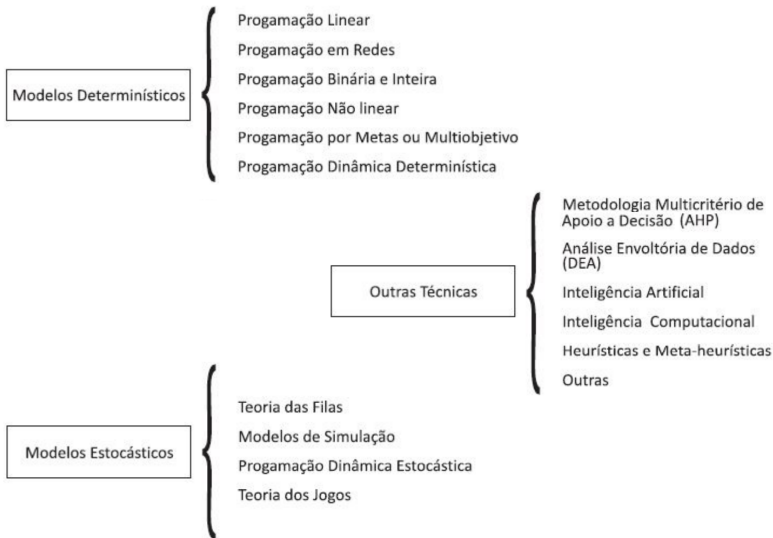
Deve-se planejar

- Rotas de aviões e navios de transporte
- Otimização do carregamento de aviões e navios
- Planejamento da rota dos entregadores
 - A pé
 - Carros
 - Vans
 - Motos
- Alocação dos itens a serem entregues por cada entregador

EXEMPLO DE UMA APLICAÇÃO



FERRAMENTAS DE PO



Heurística é um procedimento mental simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, embora várias vezes imperfeitas, para perguntas difíceis

É um processo cognitivo baseado em três aspectos

1. **Procura:** As decisões são tomadas dentre alternativas, e por esse motivo há uma necessidade de procura activa;
2. **Parar de procurar:** A procura por alternativas tem que terminar devido às capacidades limitantes da mente humana;
3. **Decisão:** Assim que as alternativas estiverem encontradas e a procura for cessada, um conjunto final de heurísticas são chamadas para que a decisão possa ser tomada

Em computação, algoritmos heurísticos são algoritmos de busca baseados no processo cognitivo descrito anteriormente

- É um algoritmo aplicado a problemas exponenciais
 - NP-Completo
- Não garante a solução ótima do problema
- Entretanto, visa obter soluções de boa qualidade

Problemas NP-Completo normalmente possuem um número exponencial de soluções

- Não possuem sub-estrutura ótima

É inviável realizarmos a exploração deste conjunto completo

- Seria problema $\#P$ -Completo

Heurísticas são algoritmos que realizam uma busca (parcial) neste espaço de soluções

- Uma heurística difere da outra pela maneira como ela realiza esta busca

Existem 4 grandes classes de algoritmos heurísticos

1. **Heurísticas construtivas**
2. Heurísticas de busca local
3. Heurísticas populacionais
4. Algoritmos aproximativos

Estas 4 abordagens são complementares. Normalmente, um bom algoritmo heurístico se utiliza de dois ou mais destas classes.

Constroem uma solução para um problema de otimização

- Muitas vezes, constroem a solução do zero
- Utilizam a definição do problema e os parâmetros da instância

Complexidade polinomial

Na maioria das vezes, garantem uma solução viável

- Nunca garantem a otimalidade

Em geral, uma heurística construtiva é um algoritmo guloso

Algoritmo 1: Estrutura geral de uma heurística construtiva

```
Entrada:  $C$            // Conjunto de elementos candidatos
1  $s \leftarrow \emptyset$            // Inicializa a solução vazia
2 enquanto  $s$  não for uma solução completa faça
3    $c \leftarrow \text{melhor}(C)$        // Obtém melhor elemento de  $C$ 
4    $s \leftarrow s \cup c$          // Insere o elemento  $c$  em  $s$ 
5 retorne  $s$ 
```

ELEMENTOS DE UM ALGORITMO GULOSO

Um algoritmo guloso pode ser decomposto em cinco componentes

1. **Conjunto candidato:** O universo de todos os elementos básicos a partir dos quais a solução final será montada
2. **Função de seleção:** É o critério que, a cada passo, avalia os candidatos disponíveis e escolhe o "melhor" ou "mais promissor" para ser adicionado à solução parcial.
3. **Função de viabilidade:** Um mecanismo de verificação que garante que a adição de um candidato selecionado não viola nenhuma das restrições fundamentais do problema
4. **Função objetivo:** função que mede a qualidade de uma solução, seja ela parcial ou completa, e que a função de seleção tenta otimizar localmente
5. **Função de solução:** Um critério de parada que determina quando a solução parcial se tornou uma solução completa e viável para o problema

CONJUNTO CANDIDATO E SOLUÇÃO

O conjunto candidato C é de extrema importância

- Ele é utilizado para representar uma solução para o problema

Um conjunto candidato contém algum elemento do problema

- Um vértice
- Uma aresta
- Algum outro elemento

Já o conjunto s representa uma solução parcial ou completa

Solução parcial

- Um subgrafo
- Parte de um caminho
- Componentes desconectados

Começa de uma solução inicial

- Na maioria das vezes, uma solução vazia

Adiciona elemento por elemento de forma gulosa

- Cada adição de um elemento aumenta a solução parcial

Finaliza quando obtiver uma solução completa

Algoritmos gulosos no gerais são *míopes*

- Tomam decisões ótimas locais
- Estas podem ser ruins globalmente

Além disso, elas também são dependentes da solução inicial

- São algoritmos determinísticos
- Uma mesma solução inicial leva a uma mesma solução heurística

Podemos usar uma aleatoriedade controlada para construir heurísticas não-determinísticas

E se, em vez de sempre escolher o **melhor** candidato, nós déssemos uma chance a outros candidatos **bons**?

A ideia central de uma heurística semi-aleatória (ou semi-gulosa) é que ela seleciona o melhor candidato com uma probabilidade r

- Da mesma forma, com uma probabilidade de $1 - r$, ela seleciona um elemento candidato aleatório
 - Este deve respeitar a função de viabilidade

HEURÍSTICA CONSTRUTIVA SEMI-ALEATÓRIA

Algoritmo 2: Heurística semi-aleatorizada

Entrada: C // Conjunto de elementos candidatos

Entrada: r // Nível de aleatoriedade da heurística

1 $s \leftarrow \emptyset$ // Inicializa a solução vazia

2 **enquanto** s não for uma solução completa **faça**

3 $a \leftarrow \mathcal{U}(0,1)$ // Número uniforme entre 0 e 1

4 **se** $a < r$ **então**

5 $c \leftarrow \text{melhor}(C)$ // Obtém melhor elemento de C

6 **caso contrário**

7 $c \leftarrow \text{aleatório}(C)$ // Obtém elemento aleatório

8 $s \leftarrow s \cup c$ // Insere o elemento c em s

9 **retorne** s

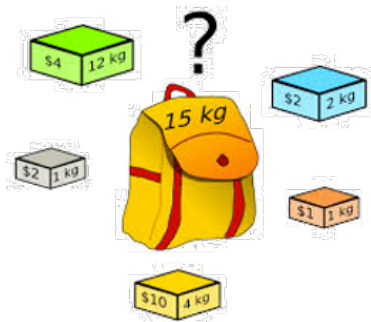
EXEMPLOS

APLICAÇÃO - PROBLEMA DA MOCHILA BINÁRIA

Seja I um conjunto de elementos

- Cada elemento $i \in I$ é associado a um peso p_i e a um benefício b_i

Problema da mochila binária: Encontrar $X \subseteq I$ tal que $\sum_{i \in X} b_i$ é máximo e que $\sum_{i \in X} p_i \leq c$, para uma constante c qualquer

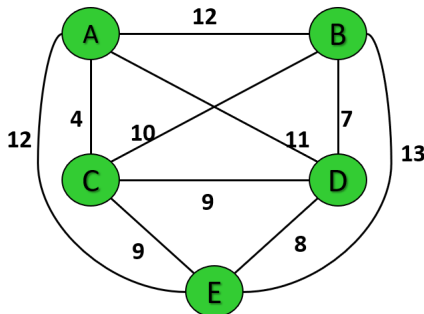


APLICAÇÃO - PROBLEMA DO CAIXEIRO VIAJANTE

Seja $G = (V, E)$ um grafo

- Cada aresta $e \in E$ é associada a um peso w_e

Problema do caixeiro viajante: Encontrar um subgrafo $G' = (V, X)$, onde $X \subseteq E$, tal que o grau de todos os vértices seja igual a 2 e que $\sum_{e \in X} w_e$ é mínimo



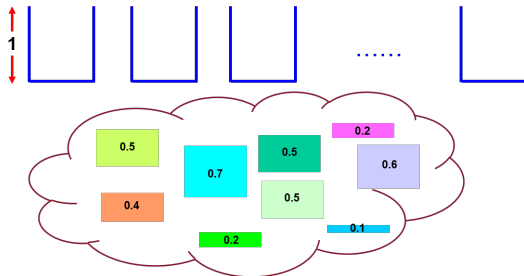
APLICAÇÃO - PROBLEMA DO EMPACOTAMENTO

Seja I um conjunto de elementos

- Cada elemento tem um tamanho $i \in I$ tem um tamanho t_i

Problema do empacotamento: Alocar todos os elementos de I em "potes" de tamanho 1

- Utilizar o menor número de "potes" o possível



FINALIZANDO...

VANTAGENS E DESVANTAGENS

Heurísticas construtivas são **eficientes**

- Baixa complexidade computacional
- Capazes de encontrar uma solução viável para problemas NP-Completo

Elas também são **simples**

- Fáceis de programar e de entender

Úteis para gerar **soluções iniciais**

- Espera-se que sejam de boa qualidade

VANTAGENS E DESVANTAGENS

Suas decisões *míopes* podem levar a resultados indesejados

- Decisões míopes são ótimas para problemas com sub-estrutura ótima
- Não garantem a otimalidade de problemas NP-Completo

Suas escolhas são **irreversíveis**

- Caso um elemento seja adicionado, ele não pode mais ser removido
- Válido tanto para a determinística quanto para a semi-aleatória